Le Rôle de l'État dans le Numérique, Économie Circulaire et Éco-conception Logicielle

Thème principal : Introduction à l'économie durable et numérique : Commande publique, régulation et sobriété numérique

Synthèse exécutive : Ce cours aborde l'intervention de l'État dans la régulation de l'impact environnemental du numérique, le modèle de l'économie circulaire appliqué au matériel informatique et les piliers fondamentaux de l'éco-conception logicielle. Face à l'accroissement des émissions de CO2 dues au secteur numérique, la puissance publique s'appuie sur le cadre législatif (lois AGEC et REEN) et la commande publique pour imposer des critères durables. Du côté du développement, la sobriété numérique nécessite une optimisation des applications pour lutter contre l'obsolescence logicielle et la surconsommation de ressources.

1. L'Intervention de l'État et le Cadre Réglementaire (Lois AGEC & REEN)

Longtemps perçu comme une industrie propre et dématérialisée, le secteur du numérique génère aujourd'hui près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour corriger ces externalités négatives, l'État n'intervient plus seulement en tant que régulateur du marché économique, mais comme un prescripteur écologique. À travers la commande publique, les collectivités et administrations imposent désormais des critères environnementaux stricts dans leurs appels d'offres informatiques. La loi AGEC impose l'intégration d'un pourcentage d'équipements reconditionnés dans les achats publics, contraignant les constructeurs et grossistes à structurer des filières de reconditionnement pérennes. De son côté, la loi REEN impose la formation à la sobriété numérique dans l'enseignement supérieur et contraint les communes de plus de 50 000 habitants à adopter une stratégie numérique responsable.

- Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) : Obligation d'achat de matériel informatique reconditionné pour les acteurs publics.
- Loi REEN (Réduire l'Empreinte Environnementale du Numérique) : Sensibilisation, formation et obligation d'une stratégie numérique responsable pour les collectivités.
- Commande Publique : Levier économique majeur permettant d'orienter le marché privé vers des normes écoresponsables.

Cas concret enseignant : *Exemple cité par l'enseignante : Lorsqu'une mairie ou un IUT lance un marché public pour renouveler 500 ordinateurs de bureau, la loi AGEC impose qu'au moins 20% des machines fournies soient issues du reconditionnement ou du réemploi, stimulant ainsi directement la filière du reconditionné local.*

2. L'Économie Circulaire et la Durabilité des Équipements Informatiques

L'économie circulaire s'oppose au modèle linéaire traditionnel 'Extraire - Fabriquer - Consommer - Jeter'. Dans le secteur informatique, l'impact environnemental majeur se situe lors de la phase de fabrication (extraction de terres rares, consommation d'eau et chimie lourde). Conséquence directe : prolonger la durée de vie d'un ordinateur portable de 3 à 5 ans réduit son empreinte environnementale annuelle de près de 40%. La priorité absolue n'est donc pas le recyclage (qui nécessite beaucoup d'énergie et ne permet de récupérer qu'une fraction des composants), mais la réparation, le réemploi et le reconditionnement.

- Phase de fabrication : Étape générant plus de 75% de l'empreinte carbone globale d'un équipement informatique.
- Obsolescence logicielle : Incompatibilité programmée ou lourdeur logicielle rendant un matériel physique fonctionnel inutilisable.
- Hiérarchie des 4R : Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler.

Cas concret enseignant : *Exemple concret abordé en cours : Préférer installer une distribution Linux légère et remplacer le disque dur par un SSD sur un PC de 6 ans au lieu de le jeter, permettant ainsi de maintenir sa fonction bureautique sans extraction de nouvelles matières premières.*

3. Les Principes et Bonnes Pratiques de l'Éco-conception Logicielle

L'éco-conception logicielle est la démarche consistant à concevoir un service numérique en minimisant sa consommation de ressources matérielles et énergétiques tout au long de son cycle de vie. Le problème central du développement moderne est l'accumulation de code inefficace ('bloatware'), qui pousse au renouvellement anticipé du matériel des utilisateurs. Les bonnes pratiques imposent la sobriété fonctionnelle (éliminer les fonctionnalités non utilisées par 80% des usagers), la réduction de la taille des paquets réseau, le chargement différé (lazy loading) et la suppression du code mort.

- Gras Progiciel (Bloatware) : Logiciel surchargé de fonctionnalités superflues qui consomme excessivement du CPU, de la RAM et du réseau.
- Sobriété Fonctionnelle : Conception au plus juste besoin de l'utilisateur final.
- Optimisation Algorithmique : Réduction du volume de données transférées et du nombre de requêtes aux bases de données.

Cas concret enseignant : *Exemple d'optimisation présenté en amphi : Une page web devant afficher une liste de 1 000 produits. Charger toutes les images HD en une seule requête consomme énormément de bande passante et de RAM côté client. Mettre en place la pagination avec chargement différé des images au défilement (lazy loading) divise par 10 la consommation énergétique du client et du serveur.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi le recyclage des ordinateurs et des smartphones n'est-il pas suffisant pour compenser la pollution numérique ?
Réponse du professeur : Le recyclage des produits électroniques est extrêmement complexe en raison du mélange intime de métaux et de plastiques collés. Seule une petite partie des métaux rares est récupérable. De plus, le recyclage demande lui-même beaucoup d'énergie et ne récupère jamais l'énergie dépensée lors de la fabrication initiale. La solution efficace reste l'allongement de la durée de vie et le réemploi.

Question étudiant : Est-ce que faire de l'éco-conception logicielle signifie créer des sites web très simples sans animations ni design moderne ?
Réponse du professeur : Non. L'éco-conception repose sur la juste mesure et l'efficience. On n'interdit pas le design, on cherche à le rendre pertinent. Si une animation apporte un vrai plus à l'expérience utilisateur, on l'optimise (CSS pur au lieu d'une lourde bibliothèque JS). On élimine uniquement ce qui est superflu ou mal codé.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Analyse d'impact d'un renouvellement de parc informatique. Une organisation possède 300 ordinateurs. La fabrication d'un PC génère 300 kg de CO2eq et son utilisation consomme 30 kg de CO2eq/an. Calculez l'empreinte carbone annuelle du parc si l'entreprise renouvelle ses postes tous les 3 ans, puis comparez ce résultat avec un renouvellement tous les 6 ans.

Résolution pas à pas :
1) Scénario 1 : Renouvellement tous les 3 ans. - Émissions de fabrication amorties par an et par PC : 300 kg / 3 ans = 100 kg CO2eq/an. - Émissions d'utilisation par an et par PC : 30 kg CO2eq/an. - Total par PC et par an = 100 + 30 = 130 kg CO2eq/an. - Total pour le parc de 300 PC = 300 * 130 = 39 000 kg CO2eq/an (39 tonnes CO2eq/an). 2) Scénario 2 : Renouvellement tous les 6 ans. - Émissions de fabrication amorties par an et par PC : 300 kg / 6 ans = 50 kg CO2eq/an. - Émissions d'utilisation par an et par PC : 30 kg CO2eq/an. - Total par PC et par an = 50 + 30 = 80 kg CO2eq/an. - Total pour le parc de 300 PC = 300 * 80 = 24 000 kg CO2eq/an (24 tonnes CO2eq/an).

Résultat : Passer de 3 ans à 6 ans d'utilisation permet d'éviter l'émission de 15 tonnes de CO2eq par an sur l'ensemble du parc, soit une réduction massive de 38,5% de l'impact carbone annuel.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle loi française oblige les acheteurs publics à intégrer des produits issus du réemploi et du reconditionnement dans leurs commandes d'équipements informatiques ?

R : La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire).

Q : Quelle étape du cycle de vie d'un terminal utilisateur (PC/Smartphone) représente la grande majorité de son empreinte carbone ?

R : La phase de fabrication (extraction des ressources et production du matériel).

Q : Qu'est-ce que l'obsolescence logicielle et quel est son impact environnemental ?

R : C'est lorsqu'un matériel parfaitement fonctionnel devient inutilisable car les nouvelles mises à jour ou logiciels exigent plus de ressources que nécessaire, forçant le remplacement prématuré du matériel.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765